Desenvolvendo MCPs Servers na nuvem

Da implementação ao gerenciamento das integrações com IA

Renato Groffe
Microsoft MVP, Docker Captain, Grafana Champion,
APIsec U Ambassador, MTAC
linkedin.com/in/renatogroffe
renatogroffe.medium.com

THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Renato Groffe

- Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
- Docker Captain
- Grafana Champion
- APISEC U Ambassador
- Multi-Plataform Technical Audience Contributor (MTAC)
- Arquiteto de Soluções/Software
- +20 anos de experiência na área de Tecnologia
- Community Leader, Autor Técnico e Palestrante

Conteúdos desta apresentação

github.com/renatogroffe/mcp-nuvem_tdc-summit-ia-sp-2026

THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Agenda

- Model Context Protocol: uma visão geral
- Desenvolvendo MCPs na nuvem: desafios e reflexões
- Tecnologias de apoio
- Exemplos práticos

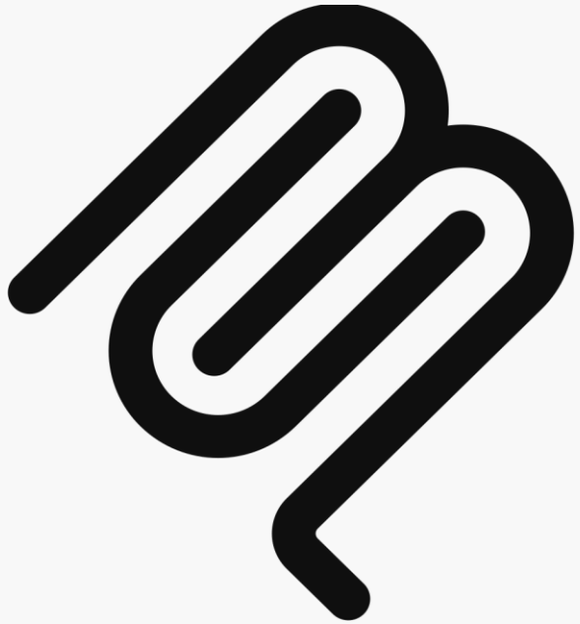
THE DEVELOPER'S CONFERENCE

MCP: uma visão geral

- Model Context Protocol
- Anunciado pela **Anthropic** em **Novembro/2024**
- Passagem oficial do projeto MCP para a administração da **Linux Foundation**, via **Agentic AI Foundation (AAIF)**
- Uma **padronização** para simplificar a **integração** das mais variadas soluções com **modelos de Inteligência Artificial**

MCP: uma visão geral

- Analogia com uma **"porta USB"**
- **Protocolo aberto** que enfatiza **flexibilidade**
- Comunicação via **STDIO x HTTP/Streams**
- Suporte ao desenvolvimento nas principais stacks



Um protocolo, múltiplas stacks...

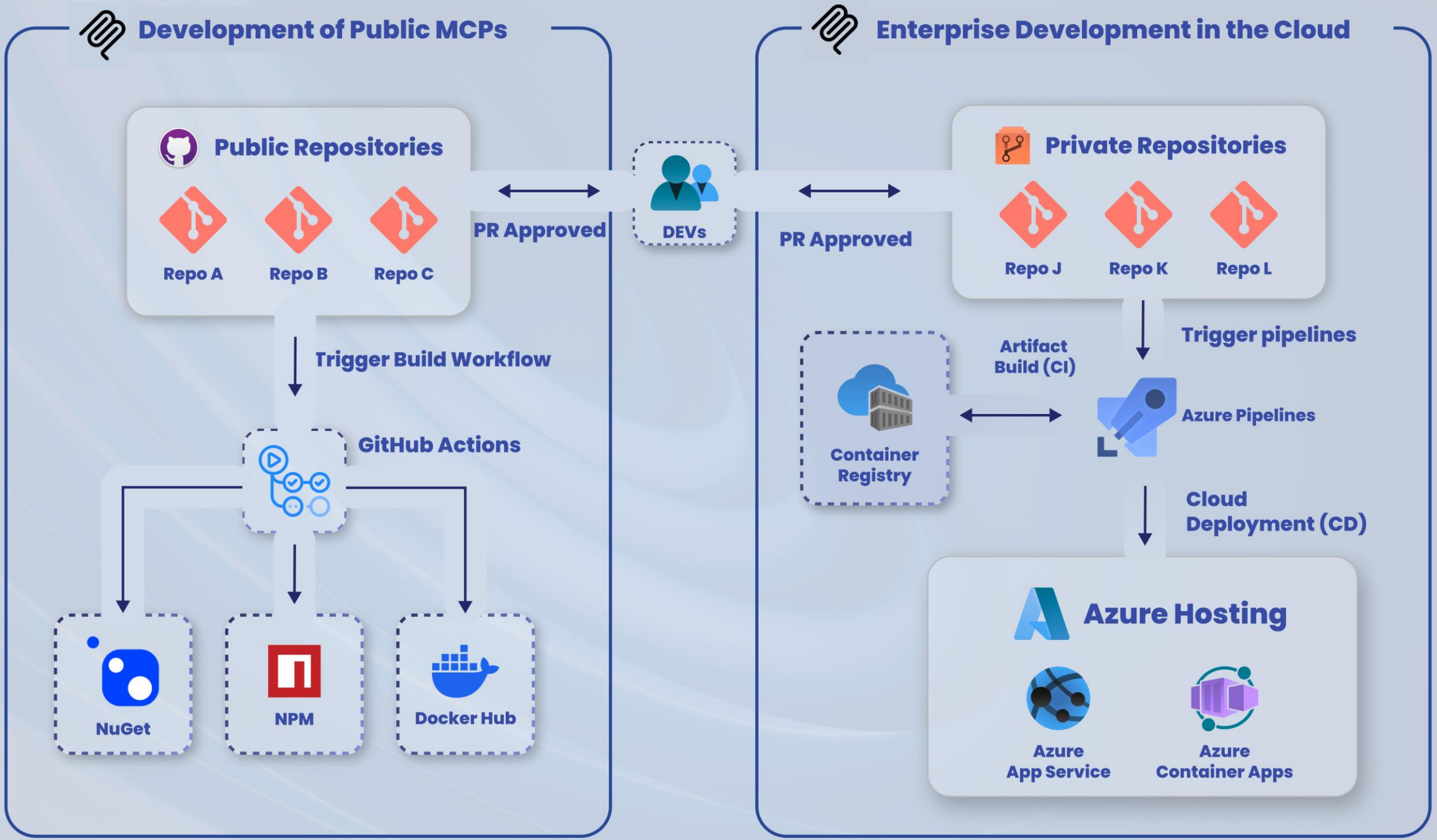
E em qualquer projeto que envolva o desenvolvimento/uso de **MCP Servers** na **nuvem**, acabaremos nos deparando com os **mesmos desafios que envolvem Back-Ends convencionais...**

Desenvolvendo MCPs na nuvem: desafios e reflexões

- Tecnologias heterogêneas
  - Diferentes linguagens para implementação
  - Integrações com as mais diversas tecnologias (bancos de dados, serviços remotos, infra, nuvem, mensageria, frameworks...)
  - Containers como um importante fator na redução da complexidade
  - A possibilidade de integrar um legado a soluções de IA
  - Adoção de serviços de nuvem gerenciados

Desenvolvendo MCPs na nuvem: desafios e reflexões

- Gestão de Mudanças
  - Versionamento de código e artefatos
  - CI/CD
  - Packages, executáveis ou imagens/containers?
  - Uso de API Gateways
  - MCPs públicos ou privados?


Development of Public MCPs
Public Repositories
Repo A
Repo B
Repo C
PR Approved
DEVs
PR Approved
Trigger Build Workflow
GitHub Actions
NuGet
NPM
Docker Hub
Enterprise Development in the Cloud
Private Repositories
Repo J
Repo K
Repo L
Trigger pipelines
Artifact Build (CI)
Container Registry
Azure Pipelines
Cloud Deployment (CD)
Azure Hosting
Azure App Service
Azure Container Apps

Desenvolvendo MCPs na nuvem: desafios e reflexões

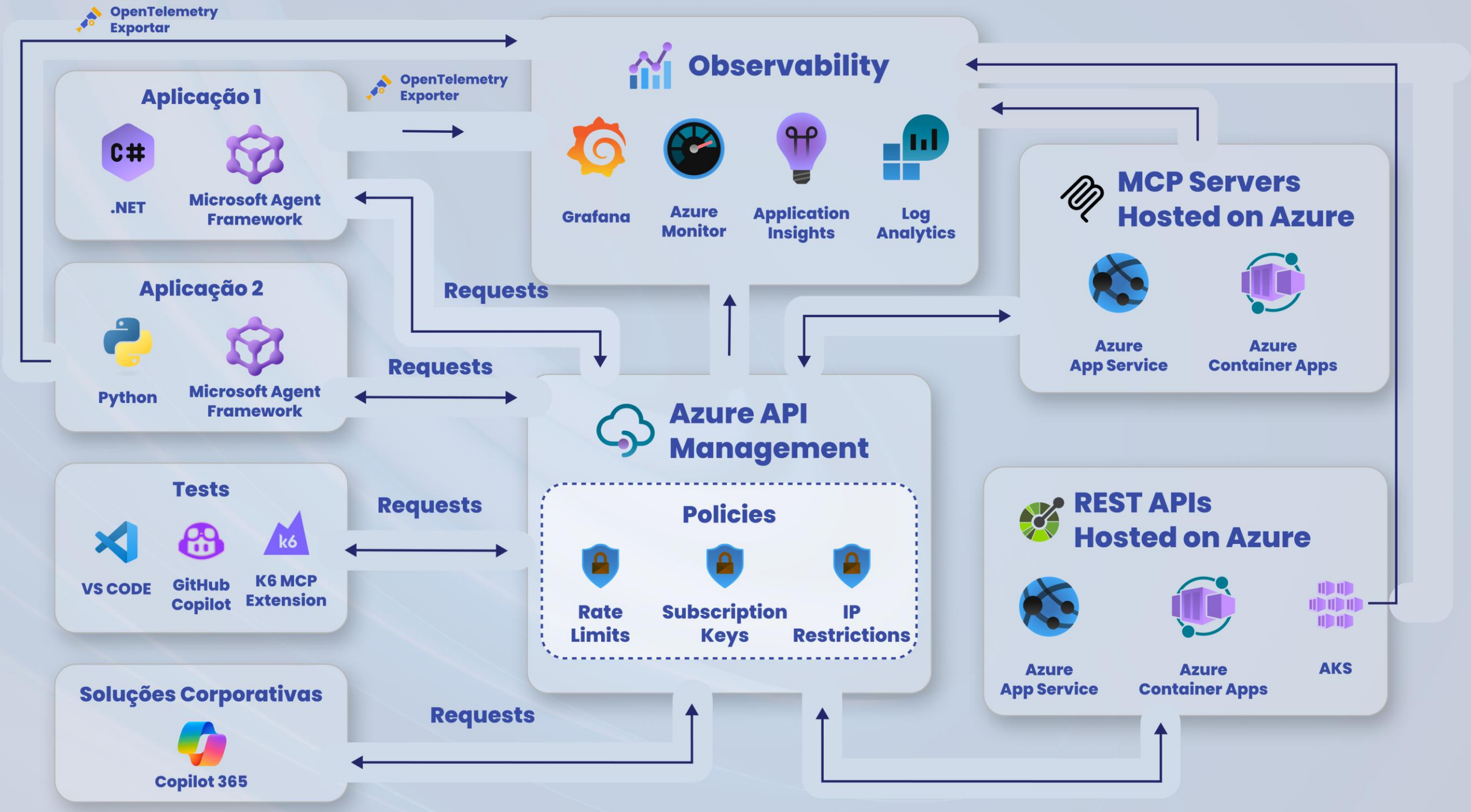
- Escalabilidade
  - Robustez para suportar demandas crescentes
  - Kubernetes e o ecossistema cloud native devem ser considerados

- Monitoramento e Observabilidade
  - 3 pilares: logs, métricas, traces
  - A flexibilidade trazida por soluções como Grafana, Prometheus e OpenTelemetry
  - Base até para a implementação de práticas de FinOps

Desenvolvendo MCPs na nuvem: desafios e reflexões

- Segurança e Governança
  - Adoção de regras e boas práticas
  - Well-Architected Framework (nuvem)
  - Proteção de dados e conformidade com regulamentações
  - OWASP MCP Top 10
  - OWASP Top 10 for Large Language Model Applications
  - Outras diretrizes e recomendações da OWASP
  - Soluções de SAST (Static Application Security Testing)
  - Penetration Testing

Um exemplo de **arquitetura de referência** utilizando serviços do **Microsoft Azure** e **tecnologias cloud-native**


OpenTelemetry Exportar
Observability
Grafana
Azure Monitor
Application Insights
Log Analytics
Aplicação 1
.NET
Microsoft Agent Framework
OpenTelemetry Exporter
Requests
Aplicação 2
Python
Microsoft Agent Framework
Requests
MCP Servers Hosted on Azure
Azure App Service
Azure Container Apps
Azure API Management
Policies
Rate Limits
Subscription Keys
IP Restrictions
Tests
VS CODE
GitHub Copilot
K6 MCP Extension
Requests
REST APIs Hosted on Azure
Azure App Service
Azure Container Apps
AKS
Soluções Corporativas
Copilot 365
Requests

Conteúdos desta apresentação

github.com/renatogroffe/mcp-nuvem_tdc-summit-ia-sp-2026

THE DEVELOPER'S CONFERENCE

EXEMPLOS PRÁTICOS

OBRIGADO!